

FICHA ACADÉMICA

Repaso LADME - Fármaco 14

Cierre del primer parcial · hasta distribución

Asignatura	Química Farmacéutica
Bloque	LADME
Tipo de clase	Repaso orientado al examen
Documento de origen	QF13_LAD_Repaso.pdf

Objetivo de la ficha

Ordenar el razonamiento que se espera en un ejercicio LADME: identificar grupos funcionales, construir la especiación, seleccionar la especie predominante en cada pH y aplicar esa información a liberación, absorción, paso a sangre, distribución y barrera hematoencefálica.

Aviso de rigor

La transcripción contenía simplificaciones docentes y algunos errores conceptuales. En esta ficha se conserva el método de resolución de la clase, pero las correcciones importantes aparecen señaladas en recuadros de “Matiz científico”.

1. Qué se espera en el examen

- **Identificación:** nombrar cada grupo funcional y clasificarlo como ácido, básico o neutro.
- **Datos de pKa:** habitualmente se proporcionan; lo esencial es asociar cada pKa con el grupo correcto.
- **Especiación:** ordenar las especies según aumenta el pH y determinar cuál predomina en los pH pedidos.
- **Aplicación LADME:** justificar solubilidad, absorción y distribución a partir de la carga y la polaridad.
- **Gestión del tiempo:** no desarrollar explicaciones mecanísticas largas cuando basta con una asignación correcta y una justificación breve.

Regla de oro

Primero se resuelve la química ácido-base; después se interpreta el proceso farmacocinético. Si la especiación está mal, todo el razonamiento LADME posterior también lo estará.

2. Grupos funcionales del fármaco modelo

Grupo	Clasificación ácido-base	Valor orientativo	Consecuencia
Éster	Neutro en el intervalo fisiológico	No se asigna pKa ácido-base relevante	Aporta aceptores de H y polaridad, pero no carga formal por protonación/desprotonación fisiológica.
Ácido arilcarboxílico	Ácido débil	pKa aproximado 3-5	A pH mayor que su pKa predomina como carboxilato (-COO ⁻).
Fenol	Ácido muy débil	pKa aproximado 9-10	Permanece mayoritariamente neutro hasta medios alcalinos; a pH alto forma fenolato.
Halógeno próximo	Sustituyente electroatractor por efecto inductivo	Puede disminuir el pKa	Estabiliza la base conjugada según posición y estructura.

Matiz científico

Un ácido carboxílico aromático no es un “ácido fuerte”: sigue siendo un ácido débil. El halógeno suele ejercer efecto inductivo -I; su efecto de resonancia y la magnitud del cambio de pKa dependen de la posición y del sistema conjugado.

3. Especiación de un compuesto con dos grupos ácidos

Para un compuesto diprótico representado como H₂A, el aumento progresivo del pH favorece la pérdida secuencial de protones:



Intervalo de pH	Especie predominante	Carga neta	Interpretación
-----------------	----------------------	------------	----------------

$\text{pH} < \text{pK}_{\text{a}1}$	H_2A	0	Forma más protonada y, en general, menos polar.
$\text{pK}_{\text{a}1} < \text{pH} < \text{pK}_{\text{a}2}$	HA^-	-1	Se ha desprotonado el grupo más ácido, normalmente el carboxilo.
$\text{pH} > \text{pK}_{\text{a}2}$	A^{2-}	-2	También se ha desprotonado el segundo grupo ácido, por ejemplo el fenol.

Sobre la “cuarta especie”

Para dos protones ácidos localizados en grupos diferentes pueden dibujarse dos microestados monoaniónicos alternativos. Sin embargo, si uno de ellos es energéticamente muy desfavorable, será minoritario. No debe presentarse como una especie “inventada”, sino como un microestado de baja población.

4. Herramienta cuantitativa: Henderson-Hasselbalch

Para un grupo ácido $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$:

$$\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$$

- Si $\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}}$: las formas protonada y desprotonada están aproximadamente al 50 %.
- Si $\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}} + 1$: la forma desprotonada representa aproximadamente el 91 %.
- Si $\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}} + 2$: la forma desprotonada representa aproximadamente el 99 %.
- Si $\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}} - 1$: la forma protonada representa aproximadamente el 91 %.

Lenguaje preciso

En lugar de afirmar “100 %”, es preferible escribir “prácticamente toda la población” o “especie claramente predominante”, salvo que se haya realizado un cálculo que justifique la aproximación.

5. Aplicación a los pH de interés

Medio	pH usado en la clase	Especie esperada	Lectura farmacéutica
Estómago	≈ 2	Predomina la forma neutra H_2A ; puede coexistir algo de HA^- si pK_{a1} no está muy alejado.	Mayor fracción no ionizada y mayor permeabilidad intrínseca.
Saliva / liberación	$\approx 6,8$	Predomina HA^- .	La ionización del carboxilo aumenta la hidratación y la solubilidad aparente.
Sangre	$\approx 7,4$	Predomina HA^- .	Alta afinidad por el medio acuoso; baja fracción neutra.
Duodeno-íleon	Variable, aprox. 6-8	Predomina HA^- ; A^{2-} aumenta al acercarse/superarse pK_{a2} .	Menor permeabilidad por difusión pasiva de la forma ionizada.
Orina	Variable, aprox. 4,5-8	Depende del pH urinario.	La alcalinización favorece la ionización y la excreción de ácidos débiles.

Matiz fisiológico

Los valores de pH gastrointestinal y urinario no son constantes. Cambian entre individuos, con alimentos, enfermedades y localización exacta. En un examen debe usarse el pH proporcionado en el enunciado.

6. Liberación y solubilidad

La liberación es el paso del principio activo desde la forma farmacéutica a una forma disuelta disponible para absorberse. El análisis de la clase combina dos ideas:

1. La estructura neutra contiene un esqueleto aromático amplio y relativamente lipófilo; los grupos polares pueden no compensar toda esa superficie hidrofóbica.
2. A pH 6,8 el carboxilo está mayoritariamente ionizado. La formación del carboxilato incrementa la interacción con el agua y puede elevar notablemente la solubilidad aparente.

Plano de análisis	Resultado esperado
Solubilidad intrínseca de la forma neutra	Baja o moderada por el predominio del esqueleto aromático.
Solubilidad total a pH 6,8	Mayor que la intrínseca debido a la ionización del carboxilo.
Velocidad de liberación	Puede ser lenta si la humectación o la disolución inicial son limitantes.
Conclusión docente	Liberación potencialmente lenta, pero favorecida cuando la especie ionizada entra en solución.

Corrección terminológica

A pH 6,8 la especie con una carga negativa es un monoanión, no un monocatión.

7. Absorción gastrointestinal

La forma neutra suele atravesar mejor una membrana lipídica por difusión pasiva. Por ello, el razonamiento simplificado de la clase identifica el estómago como el lugar con mayor fracción no ionizada.

Matiz científico esencial

Que un ácido débil esté más no ionizado en el estómago no significa necesariamente que la mayor cantidad total se absorba allí. El intestino delgado dispone de una superficie de absorción muchísimo mayor, mayor perfusión y mayor tiempo efectivo de contacto; por eso muchos ácidos débiles se absorben de forma importante o predominante en intestino pese a estar más ionizados.

Respuesta recomendable en examen: “Según el modelo ácido-base del ejercicio, la permeabilidad intrínseca es mayor en el estómago por la mayor fracción neutra. La localización real de la absorción también depende de superficie, perfusión, tránsito y formulación”.

8. Paso a sangre y distribución

Una vez en sangre ($\text{pH} \approx 7,4$), predomina el monoanión. Esto favorece la solvatación en el compartimento acuoso, pero no debe confundirse con la etapa de cruce de la membrana:

Fenómeno	Qué favorece
Cruce de membranas por difusión pasiva	La fracción neutra, más lipófila.
Permanencia en plasma o líquido intersticial	La forma ionizada, más hidrófila.
Distribución tisular	Además de ionización: unión a proteínas, perfusión, transportadores, tamaño molecular y afinidad tisular.

Idea clave

La ionización puede favorecer la retención en un compartimento acuoso una vez cruzada la membrana, pero no “favorece la absorción” por sí sola. La entrada y la permanencia son fenómenos distintos.

9. Barrera hematoencefálica

- **Situación del fármaco:** a $\text{pH} 7,4$ predomina una especie aniónica y la fracción neutra es muy pequeña.
- **Consecuencia:** la difusión pasiva a través de la barrera hematoencefálica será limitada.
- **Conclusión del ejercicio:** baja probabilidad de alcanzar el SNC por difusión pasiva.

Matiz científico

La ausencia de una fracción neutra significativa es un argumento fuerte, pero no absoluto. Algunos compuestos cruzan mediante transportadores o presentan distribución condicionada por unión a proteínas y mecanismos de eflujo.

10. Atrapamiento iónico materno-fetal

El atrapamiento iónico se produce cuando una molécula atraviesa una membrana en forma neutra y, al llegar a un compartimento con pH diferente, se ioniza y ya no puede regresar con facilidad.

Tipo de fármaco	Compartimento más ácido	Tendencia clásica
Base débil	Se protona más (BH^+)	Puede acumularse en el compartimento más ácido, como el fetal durante acidosis.
Ácido débil	Se protona más (HA)	Tiende a estar menos ionizado en el compartimento más ácido; el atrapamiento aumenta en el lado relativamente más alcalino.

Corrección importante

La afirmación de la transcripción sobre que el problema fetal es “típico de los fármacos ácidos” está invertida. El ejemplo clásico de atrapamiento fetal corresponde a bases débiles cuando el pH fetal es más ácido que el materno.

11. Algoritmo de resolución en 7 pasos

- Localiza todos los grupos ionizables y clasifícalos como ácidos, básicos o neutros.
- Asocia cada pKa con su grupo funcional; ordena los pKa de menor a mayor.
- Dibuja la especie totalmente protonada y desprotona de forma secuencial al aumentar el pH.
- Determina la especie predominante en cada pH comparándolo con los pKa.
- Para liberación, valora primero la solubilidad intrínseca y después el efecto de la ionización.
- Para absorción y barreras, busca la fracción neutra; para permanencia en medios acuosos, valora la fracción ionizada.
- Redacta una conclusión breve y separa la predicción del modelo de las limitaciones fisiológicas reales.

12. Resumen de alta rentabilidad

Pregunta	Respuesta rápida
¿Éster?	Neutro en el intervalo fisiológico.
¿Ácido carboxílico aromático?	Ácido débil, típicamente pKa 3-5.
¿Fenol?	Ácido muy débil, típicamente pKa 9-10.
¿Al aumentar el pH en un ácido?	Aumenta la forma desprotonada y la carga negativa.
¿Qué especie atraviesa mejor membranas?	La neutra, en ausencia de transportadores.
¿Qué especie es más soluble en agua?	Generalmente la ionizada.
¿A pH 7,4 con $pK_{a1} \approx 3,4$ y $pK_{a2} \approx 9-10$?	Predomina el monoanión.
¿Cruza bien la BHE?	Poco probable por la baja fracción neutra.
¿Atrapamiento fetal clásico?	Bases débiles en un compartimento fetal más ácido.

13. Preguntas de autoevaluación

- ¿Por qué un carboxilo se desprotona antes que un fenol?
- ¿Qué especie domina entre pK_{a1} y pK_{a2} ?
- ¿Por qué la ionización aumenta la solubilidad acuosa pero reduce la difusión pasiva?
- ¿Por qué no debe identificarse automáticamente “más forma neutra en estómago” con “mayor absorción total en estómago”?
- ¿Qué diferencia existe entre facilitar el cruce de membrana y favorecer la permanencia en plasma?
- ¿Qué tipo de fármaco puede quedar atrapado en un compartimento más ácido?

14. Respuestas breves

- El carboxilato está mucho más estabilizado por resonancia que el fenolato y, por ello, el carboxilo tiene menor pKa.
- El monoanión HA^- .
- La carga mejora la hidratación por el agua, pero dificulta el paso por el núcleo lipídico de la membrana.
- Porque la absorción total depende también de superficie, perfusión, tránsito, formulación y transportadores.
- La forma neutra facilita el cruce; la forma ionizada puede favorecer la retención en el medio acuoso.
- Una base débil, que se protona y queda cargada en el compartimento más ácido.

Checklist final antes del examen

✓ grupos funcionales bien nombrados · ✓ pKa asociado al grupo correcto · ✓ cargas netas revisadas · ✓ especie predominante en cada pH · ✓ diferencia entre solubilidad y permeabilidad · ✓ conclusión de una o dos frases

Nota sobre la fuente

Esta ficha se ha elaborado a partir del documento QF13_LAD_Repaso.pdf, que ya era una guía derivada de una transcripción automática. Se han reorganizado las explicaciones, corregido terminología y añadido matices farmacocinéticos. Cuando el criterio específico de evaluación de la asignatura difiera de la formulación científica general, conviene responder con el método enseñado y añadir el matiz de forma breve.